

Artificial
Intelligence



ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

КУ-ны салбар

ШУТИС МХТС, 2020

Мэдлэгийн санд тулгуурласан агент

- Мэдлэгийн санд тулгуурласан агент (МСА) - Хүрээлэн байгаа орчны тухай мэдлэгийн сангийн тусламжтайгаар логик дүгнэлт гаргадаг, түүнийхээ үндсэн дээр зөв үйлдлийг сонгож биелүүлэх агент юм.
- МСА нь дараах чадвартай:
 - зорилгыг шууд тодорхойлсон хэлбэртэй шинэ даалгаврыг хүлээн авах
 - орчны тухай шинэ мэдлэгийг авах, шинээр сурах (мэдлэгийн санг өргөтгөх)
 - харгалзах мэдлэгийг шинэчлэх замаар орчинд гарсан өөрчлөлтөд зохицох

Мэдлэгийн санд тулгуурласан агент

- МСА нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой:
 - хүрээлэн байгаа орчны одоогийн төлөв
 - орчноос мэдэрч авсан мэдээлэл (percept - тусгал) дээр үндэслэн орчны мэдэгдэхгүй байгаа шинэ шинжийг яаж хэрхэн гаргаж авах
 - орчин хэрхэн хөгжиж хувьсах
 - ямар зорилгод тэр хүрэх гэж байгаа
 - ямар нөхцөлд ямар үйлдлийг тэр хийх ёстой

Мэдлэгийн сан (Knowledge Base -KB)

- МСА -ийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь мэдлэгийн сан (МС) буюу KB байна
 - орчны тухай аливаа баримтыг илтгэж харуулсан илэрхийллийн олонлог юм.
 - ийм илэрхийллийг ӨГҮҮЛБЭР гэнэ
 - мэдлэгийг дүрслэх хэл гэж нэрлэх хэлээр өгүүлбэр бүрийг илэрхийлсэн байна

Мэдлэгийн сан (Knowledge Base -KB)

- MC -ийн хувьд
 - түүнд шинэ өгүүлбэр нэмж өгөх ямар нэг зам - функц (TELL)
 - мэдэж байгаа зүйлийг нь асуух функц (ASK)
 - гэсэн хоёр функц байх ёстой
 - асуух функц (ASK) -ийн үр дүн - хариу нь, үүнээс өмнө MC-д 'хэлж өгсөн' баримтуудаас мөрдөгдөж гардаг байх ёстой гэж шаардана
- мөрдөгдөж гарах тухай дараа ярина

Мэдлэгийн сан (Knowledge Base -KB)

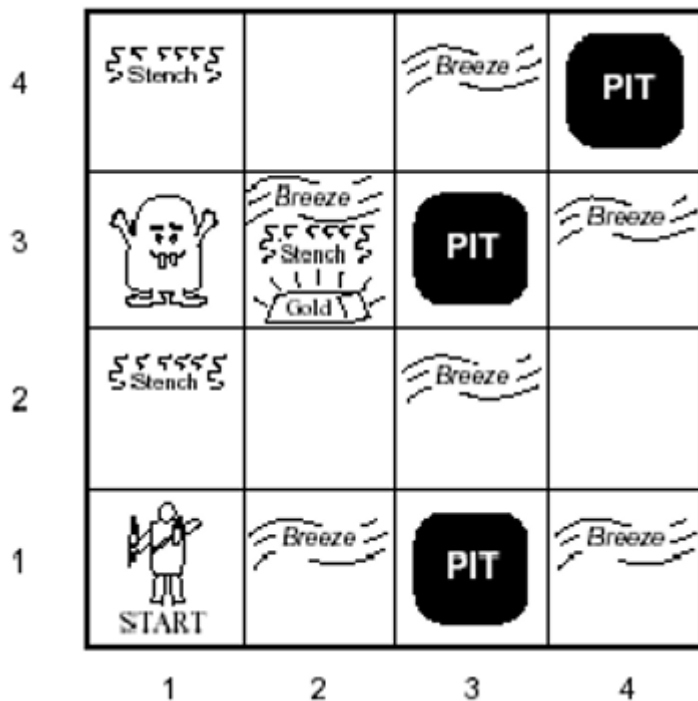
МСА -ийн програм:

```
function KB-AGENT(percept) returns an action  
  static: KB, a knowledge base  
         t, a counter, initially 0, indicating time  
  
  TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))  
  action  $\leftarrow$  ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))  
  TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))  
  t  $\leftarrow$  t + 1  
  return action
```

ЖИШЭЭ: Мангасын орон

- МСА - ад мэдлэгийг дүрслэх, дүгнэлт хийх тухай судлахын өмнө хялбар жишээ үзье:
- Үнэлгээ: алт +1000, үхэл -1000, алхам -1, сумаар харвах -10
- Орчин:
- мангастай нүд, түүний зэрэгцээ нүд үнэртэй
- нүхтэй нүд, түүний зэрэгцээ нүд салхитай

Мангасын орон



- алттай агуй гялалзана
- мангас руу харж байх үедээ харвахад мангас алагдаж үхлийн муухайгаар орилно
- агент зөвхөн нэг сумтай
- хонгилгүй хана руу явбал мөргөнө
- алттай агуйд 'АВАХ' (Grab) үйлдэл хийхэд алтыг авна
- Үйлдлүүд: баруун_тийш эргэх, зүүн_тийш эргэх, алт авах, алтын тавих, нумаар харвах, урагшаа явах

Мангасын орны орчин

- Мэдрүүр (sensors):
- үнэр, салхи, алт гялалзаж гэрэлтэх, мөргөх, мангас үхэх үед орилох дууг сонсох
- орчны тусгал: [Үнэр, Салхи, Гэрэл, Мөргөлт, Дуу]

Энэ орчинд дүгнэлт хийх ба ажиллах (1)

- Анхны төлөв: [ү, ү, ү, ү, ү]
- Нэг шилжсэний дараа :[ү, Салхи, ү, ү, ү]

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3	2,3	3,3	4,3
2	1,2	2,2	3,2	4,2
1	1,1 OK A	2,1 OK	3,1	4,1
	1	2	3	4

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3	2,3	3,3	4,3
2	1,2	2,2	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 B OK	3,1 P?	4,1
	1	2	3	4

A = агент
B = салхи
G = алт

OK = аюулгүй
P = нүх
S = үнэр

V = ирсэн
W = мангас

Энэ орчинд дүгнэлт хийх ба ажиллах (2)

- гурван явалтын дараа: [Үнэр, ү, ү, ү, ү] $\Rightarrow W(1,3)$
- таван явалтын дараа: [Үнэр, Салхи, Гэрэл, ү, ү]

4	1,4	2,4	3,4	4,4
3	1,3 W	2,3	3,3	4,3
2	1,2 A S OK	2,2 OK	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 B V OK	3,1 P	4,1
	1	2	3	4

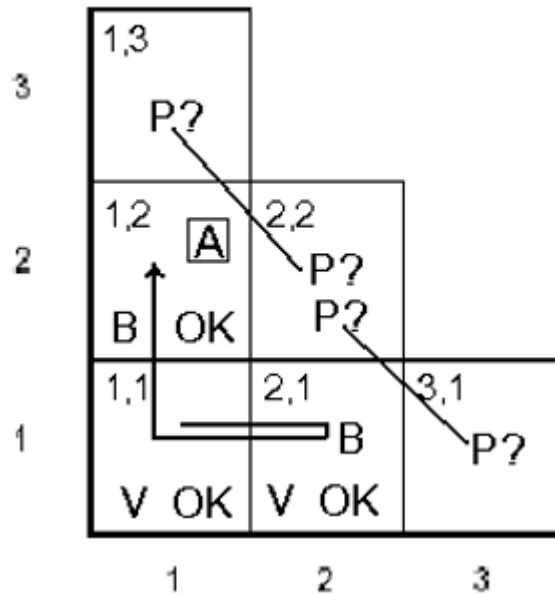
4	1,4	2,4 P?	3,4	4,4
3	1,3 W	2,3 A S G B	3,3 P?	4,3
2	1,2 S V OK	2,2 V OK	3,2	4,2
1	1,1 V OK	2,1 B V OK	3,1 P	4,1
	1	2	3	4

A = агент
B = салхи
G = алт

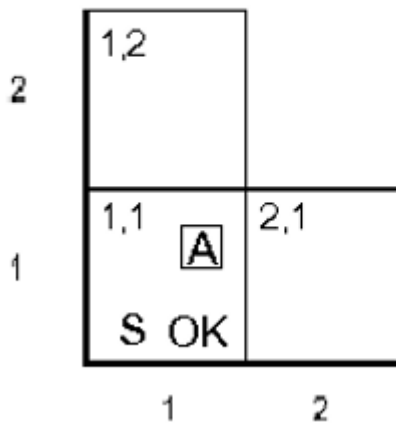
OK = аюулгүй
P = нүх
S = үнэр

V = ирсэн
W = мангас

Бусад боломж



- $V(2,1)$ ба $V(1,2)$
- 'энд аюулгүй үйлдэл байхгүй'
- (нүх байх магадлал тус болно)



Оюун дүгнэлт

- Агент (1,2) нүдэнд ирж [Үнэр, ү, ү, ү, ү] - тусгалтай болох ба доорх дүнэлтийг хийх ёстой:
 - $\sim B(1,2)$, ба $P?(2,2)$ учир $OK(2,2)$
 - $S(1,2)$ ба $\sim W(2,2)$ учир $W(3,1)$
 - $B(2,1)$, $OK(1,1)$ ба $OK(2,2)$ учир $P(3,1)$
- (1,2) нүдэнд Агент байгаа гэдгийг $A(1,2)$, энд салхи байхгүй гэдгийг $\sim B(1,2)$ гэж тэмдэглэе:
 $A(1,2)$, $B(3,1)$, $W(1,3)$, $OK(2,2)$, $\sim B(2,2)$

Оюун дүгнэлт

Өгүүлбэр_1,

Өгүүлбэр_2,

...

Өгүүлбэр_n

- Үндэслэлтэй (valid): нөхцөл өгүүлбэрүүд үнэн байх тохиолдол бүрд дүгнэлт өгүүлбэр үнэн
- Зөв (sound): нөхцөл нь үнэн бөгөөд үндэслэлтэй

Логикийн зарим тодорхойлолт

- α өгүүлбэр үргэлж (ямар ч орчинд, бүх боломжит тохиолдолд) үнэн байдаг бол энэ өгүүлбэрийг үндэслэлтэй өгүүлбэр (тавтолог) гэнэ
- 'S(1,1) эсвэл $\sim S(1,1)$ ' -үндэслэлтэй
- 'Энэ нүдэнд миний өмнө хонгил байна эсвэл миний өмнө хана байна' –үндэслэлгүй
- α өгүүлбэр зарим орчинд, зарим тохиолдолд үнэн байвал энэ өгүүлбэрийг хангагдах (satisfiable) өгүүлбэр гэнэ

Логикийн зарим тодорхойлолт

- Мэдлэгийн сан үнэн байх бүх орчинд мөн үнэн байх тийм өгүүлбэрийг агент мөрдлөгөө (дүгнэлт) болгож гаргадаг байх ёстой. $KB \models \alpha$
- KB - мэдлэгийн сангаас өгүүлбэр мөрдөгдөж байна
- өгүүлбэрийг KB - мэдлэгийн сангийн мөрдөлгөө гэнэ

Логикийн зарим тодорхойлолт

- ‘гаргалгаа’ ба ‘дүгнэлт хийх’ - тодорхой дүгнэлтэнд хүрэх процесс
- Үнэн нөхцлөөс үнэн дүгнэлт гаргах гаргалгааг үнэнийг хадгалдаг буюу зөв гаргалгаа гэдэг
- хэрэв KB - мэдлэгийн сангаас i - дүрмээр өгүүлбэр мөрдөлгөө болж гарч байвал: $KB \vdash_i \alpha$

Хэлэгийн логикийн үйлдэл

P	Q	$\sim P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

Хэллэгийн логикийн үйлдлүүдийн
үнэний хүснэгт